Informe de resultados de tratamiento de imagen

Informe de práctica · Semana 8

Cristian Camilo Alarcon Delgadillo

Brayan Arley Saenz Cortes

Jonathan David Llanceros Bello

Universidad de Cundinamarca

Especialización en Inteligencia Artificial

Percepción Computacional

Mónica María Fonseca Vigoya

12 de octubre de 2026

Propósito y metodología

El diagnóstico de cinco fotografías de una misma escena permitió identificar una pérdida marcada de definición en la imagen I3. Aplicamos una máscara de enfoque moderada en luminancia y observamos un aumento de la respuesta de los bordes conservados. El detalle fino de las etiquetas continuó degradado; por ello, el resultado se interpreta como un realce visual parcial y no como una restauración completa.

La práctica estudia cómo el encuadre, la iluminación y la estabilidad de la cámara afectan una imagen utilizada en percepción computacional. La lata negra Monster situada en la fila superior es el objeto común de las cinco tomas. Las demás latas, el teclado, las figuras y el computador aportan contexto y distractores. Los cinco archivos proceden de la carpeta de imágenes facilitada para esta actividad y se conservan sin modificar.

Las condiciones se describen a partir de los nombres de los archivos y de la evidencia visible. No se dispone de registros de exposición, distancia, iluminación en lux ni dispositivo de captura. En particular, la condición denominada baja iluminación no se confirma mediante el brillo observado. Esta discrepancia se documenta para distinguir el nombre del archivo de su diagnóstico efectivo.

Ejecutamos Python y OpenCV en el equipo local y organizamos el código en un proyecto de VS Code. El cuaderno complementario está preparado para ejecutar la misma práctica en Google Colab. Medimos resolución, canales, brillo, contraste, nitidez, formato y tamaño; comparamos los resultados y seleccionamos un tratamiento relacionado con el problema de I3. Las figuras muestran originales, regiones del objeto, histogramas y resultados antes y después.

Fotografías de referencia e iluminación

Figura 1

I1 con encuadre frontal y definición de referencia



Nota. El rectángulo amarillo identifica la lata negra usada como objeto común. La escena incluye doce latas y elementos secundarios.

Figura 2

I2 con mayor brillo observado



Nota. Archivo original denominado baja iluminación. La imagen presenta mayor brillo que I1; el nombre no permite establecer la exposición física de la captura.

Fotografías con desenfoque y fondo complejo

Figura 3

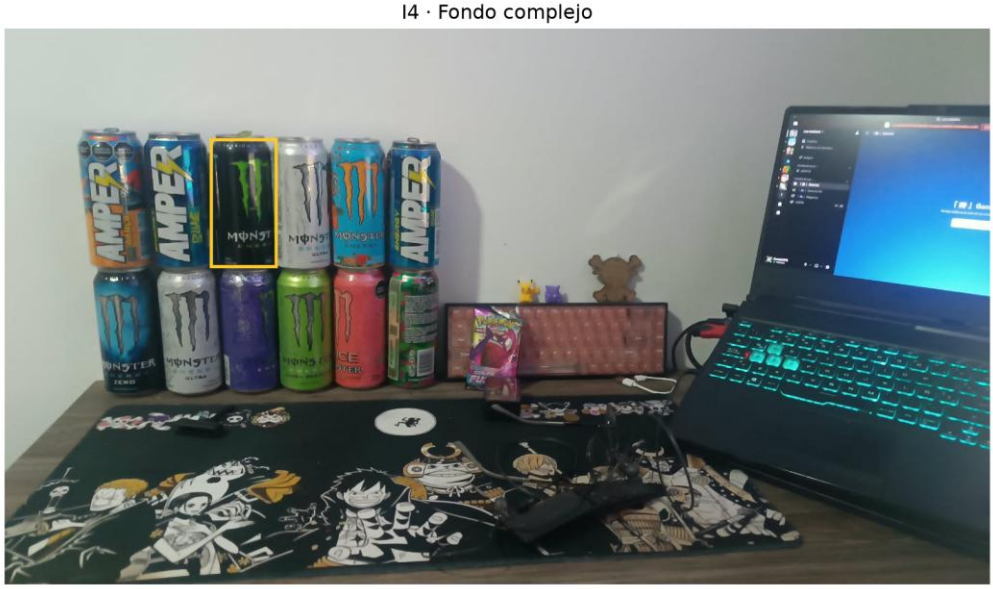
I3 con bordes suaves y pérdida de detalle



Nota. Se observan letras y contornos difusos. La fotografía por sí sola no permite separar con certeza desenfoque óptico y movimiento.

Figura 4

I4 con múltiples distractores y menor escala del objeto



Nota. El computador, la alfombrilla y los accesorios aumentan el contenido ajeno al objeto. Un contraste global alto no elimina esta dificultad.

Perspectiva y comparación del mismo objeto

Figura 5

I5 desde un ángulo elevado



Nota. Las tapas son más visibles y cambia la proyección de la lata. La perspectiva modifica bordes, proporciones y zonas observables.

Figura 6

Regiones del objeto en las cinco condiciones



Nota. De izquierda a derecha, I1 a I5. Recortes manuales normalizados a 128 × 256 píxeles con INTER_AREA. Esta normalización es exploratoria y no alinea la perspectiva.

Resultados del diagnóstico

Tabla 1

Propiedades de los archivos originales

Imagen	Resolución px	Canales	Formato	Tamaño KiB
I1	1600 × 902	3	JPEG	145,98
I2	1600 × 902	3	JPEG	152,56
I3	1600 × 901	3	JPEG	73,84
I4	1600 × 902	3	JPEG	146,04
I5	1600 × 902	3	JPEG	118,96

Nota. KiB = bytes / 1024. Todas las imágenes se decodificaron en tres canales BGR y profundidad de 8 bits. I3 tiene una fila menos que las otras tomas; esta diferencia no explica la pérdida de definición.

Tabla 2

Descriptores globales de brillo contraste y nitidez

Imagen	Brillo μ	Contraste σ	Laplaciano Var	Tenengrad
I1	124,66	64,54	548,53	8775,51
I2	187,41	55,50	368,33	8151,72
I3	121,84	56,63	54,23	1456,93
I4	110,79	61,53	457,29	7359,47
I5	117,32	64,07	481,44	4942,04

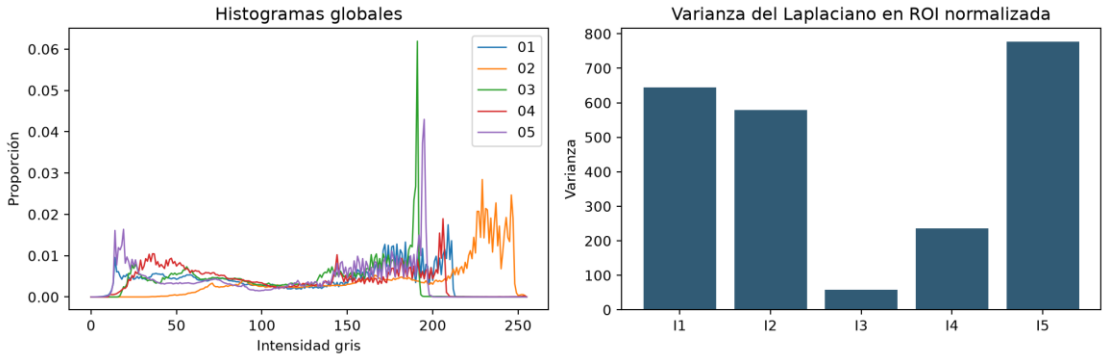
El brillo es la media del gris OpenCV, Ygris = 0,114B + 0,587G + 0,299R, en escala de 0 a 255. El contraste es su desviación estándar. La nitidez se aproxima mediante la varianza del Laplaciano con ksize = 1 y la energía media de gradientes Sobel de tamaño 3, denominada Tenengrad. Se calculan sin redimensionar las fotografías.

El ruido, la textura y la escala también afectan estos indicadores; se interpretan junto con la evidencia visual.

Interpretación y selección del problema

Figura 7

Distribución tonal y respuesta de bordes por condición



Nota. El panel derecho usa las regiones normalizadas, mientras que la tabla 2 utiliza las imágenes completas.

Tabla 3

Varianza del Laplaciano en el objeto normalizado

Imagen	I1	I2	I3	I4	I5
Varianza	644,96	579,49	58,50	236,41	776,60

I3 registra la menor respuesta global del Laplaciano (54,23) y también la menor respuesta en la región normalizada (58,50). La coincidencia con los contornos visualmente difusos justifica seleccionarla. La reducción frente a I1 es del 90,11 % en la medida global; esta diferencia combina degradación y cambios de escena.

I2 alcanza un brillo medio de 187,41, frente a 124,66 en I1. El gris medio del objeto también aumenta de 42,08 a 116,69. La imagen disponible no evidencia una subexposición respecto a la referencia. La autoexposición o una iluminación distinta podrían explicar el resultado, pero no se verificaron esas causas.

I4 presenta distractores y menor tamaño aparente de la lata. I5 modifica la perspectiva y obtiene una alta respuesta del Laplaciano en el recorte, aunque ello no demuestra mejor legibilidad. Para esas condiciones, una segmentación o una rectificación geométrica respondería mejor al problema que aplicar un filtro de enfoque indiscriminadamente.

Tratamiento aplicado y parámetros

Seleccionamos una máscara de enfoque sobre el canal Y del espacio YCrCb. El desenfoque atenúa transiciones entre intensidades; sumar una fracción de la diferencia entre la luminancia original y su versión suavizada refuerza los bordes que todavía permanecen. Usar únicamente Y permite conservar los canales de crominancia durante la operación. La conversión y la cuantización pueden producir pequeñas diferencias de color.

La expresión utilizada es $Y' = \text{clip}[Y + a(Y - \text{GaussianBlur}(Y, \sigma)), 0, 255]$, con cantidad $a = 0{,}8$ y desviación $\sigma = 1{,}2$ píxeles. El tamaño del núcleo se calcula automáticamente mediante (0, 0). El recorte se mide antes de limitar los valores y se exporta el resultado en PNG para evitar una nueva compresión JPEG con pérdida.

```
ycc = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)
y = ycc[:, :, 0].astype(np.float32)
suave = cv2.GaussianBlur(y, (0, 0), sigmaX=1.2)
sin_recortar = y + 0.8 * (y - suave)
ycc[:, :, 0] = np.clip(sin_recortar, 0, 255).astype(np.uint8)
resultado = cv2.cvtColor(ycc, cv2.COLOR_YCrCb2BGR)
```

Tabla 4

Exploración de la cantidad de realce con sigma fijo

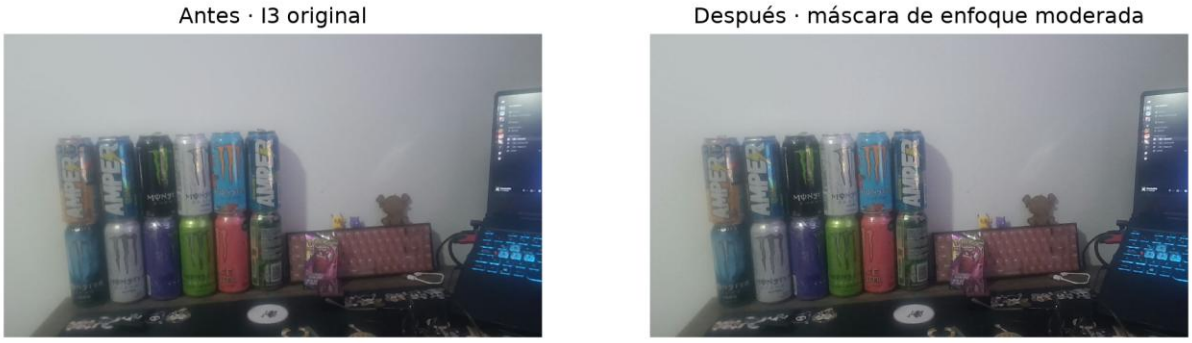
Cantidad a	Laplaciano global	Tenengrad global	Recorte Y %
0,40	97,38	1989,40	0,0088
0,80	149,05	2607,29	0,0209
1,20	211,68	3318,05	0,0413

La cantidad 0,8 ofrece un realce intermedio con poco recorte de luminancia. La opción 1,2 eleva más los indicadores y casi duplica el recorte, pero un indicador mayor no prueba mayor fidelidad. Se escoge 0,8 como decisión conservadora para esta imagen, sin afirmar que sea un óptimo universal. No aplicamos ecualización global ni CLAHE porque el problema seleccionado es la definición de bordes, no un histograma que requiera expandirse (OpenCV, s. f.-a).

Comparación visual antes y después

Figura 8

Resultado del tratamiento en la imagen completa



Nota. Ambos paneles corresponden a I3; se conserva la misma resolución y el mismo encuadre.

Figura 9

Detalle de la lata negra en la misma región de I3



Nota. Recorte nativo de 125 × 240 píxeles en ambos paneles, ampliado únicamente para visualizarlo. El tratamiento se realizó sobre la imagen completa.

El borde de la lata y algunos trazos del logotipo se perciben más definidos. Las letras pequeñas siguen borrosas y algunas transiciones se acentúan. Se observa un realce moderado, sin evidencia de recuperación de información perdida.

Evaluación numérica del resultado

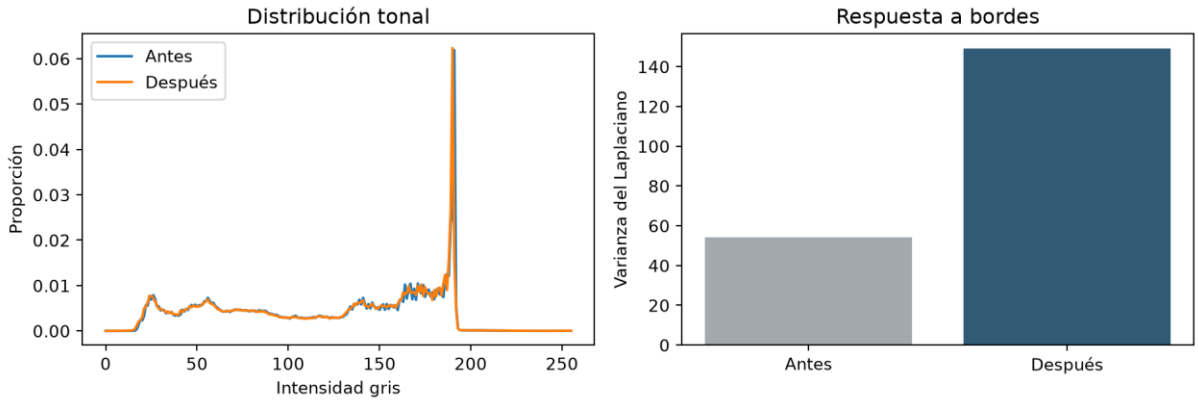
Tabla 5

Comparación global de I3 antes y después

Indicador	Antes	Después	Cambio %
Brillo medio	121,84	121,33	-0,42
Contraste	56,63	56,91	0,49
Varianza Laplaciano	54,23	149,05	174,85
Tenengrad	1456,93	2607,29	78,96

Figura 10

Efecto sobre el histograma y la respuesta a bordes



Nota. La distribución tonal cambia poco, mientras que el realce aumenta la respuesta del Laplaciano.

La varianza del Laplaciano aumenta de 54,23 a 149,05, un 174,85 %. Tenengrad aumenta un 78,96 %. El brillo disminuye solo 0,51 niveles y el contraste cambia un 0,49 %. El comportamiento concuerda con un realce de bordes y un ajuste tonal pequeño.

En el recorte nativo de la lata, el Laplaciano pasa de 109,57 a 302,50. Estos valores no se comparan directamente con la tabla 3, que utiliza recortes normalizados. El 0,0209 % de valores Y se recorta antes de reconstruir el color; esta medida es distinta de la proporción de píxeles claros o negros del gris final.

Limitaciones conclusiones y recomendaciones

La máscara de enfoque mejora parcialmente la apariencia de los bordes presentes. La inspección de la figura 9 muestra que el texto fino continúa degradado, por lo que el tratamiento no satisface por sí solo una tarea de lectura precisa de etiquetas. Las medidas de bordes aumentan en parte por la propia definición del filtro; también podrían aumentar por ruido o halos. No se evaluó un clasificador, un detector ni un sistema OCR, y no se afirma una mejora de exactitud en esas tareas.

Las cinco tomas presentan cambios de escala, distancia aparente, iluminación y perspectiva a la vez. El recorte del objeto reduce la influencia del fondo, pero la normalización modifica el muestreo y no proporciona correspondencia punto a punto. No se calcularon PSNR ni SSIM entre I1 e I3, porque no existe una imagen nítida alineada del mismo encuadre que permita atribuir esas métricas a restauración.

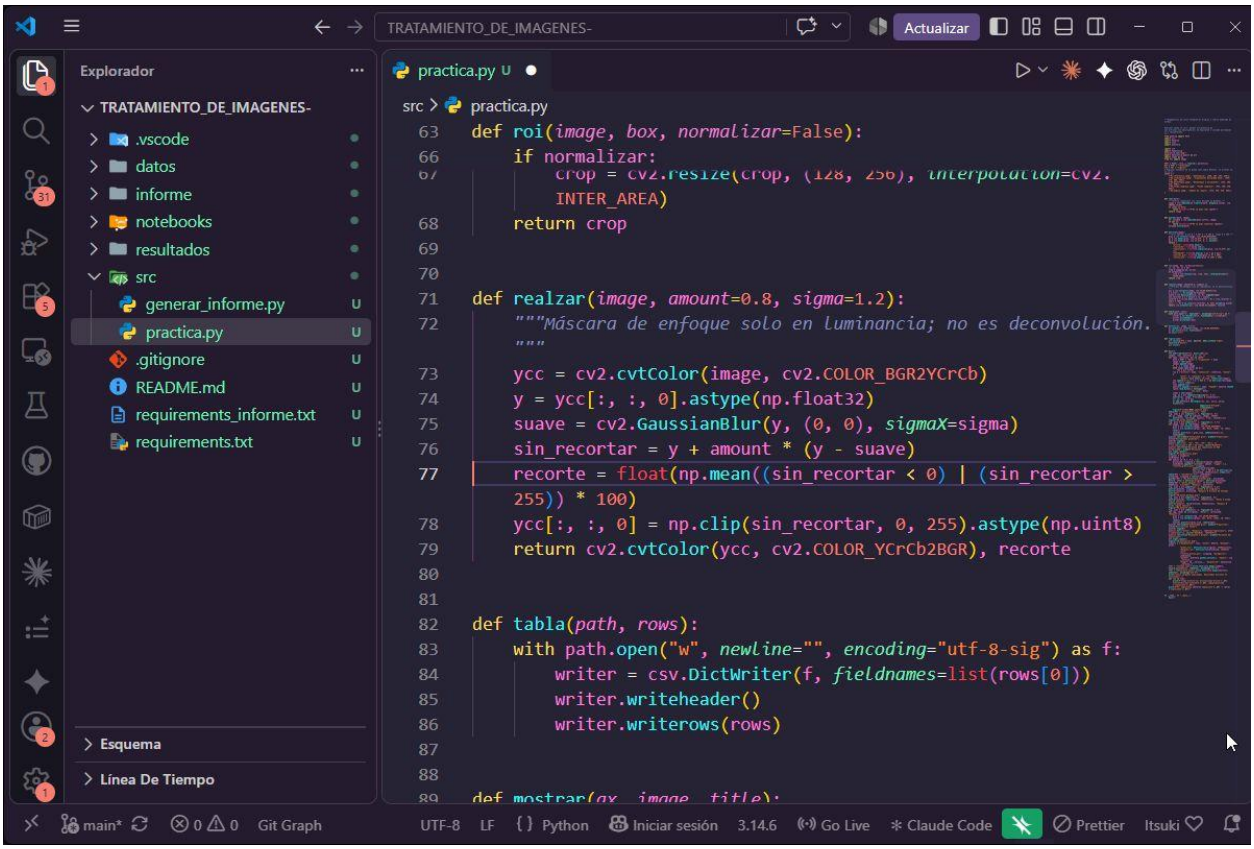
La fotografía identificada como baja iluminación requiere una nueva captura controlada para demostrar esa condición. Se recomienda mantener cámara, distancia y encuadre fijos, reducir la luz y registrar la exposición. Suprimir el autoajuste de exposición cuando el equipo lo permita facilitaría relacionar el cambio de luz con el resultado. Una imagen artificialmente oscurecida serviría como simulación, pero no sustituiría la fotografía propia solicitada.

Para el desenfoque, la mejor medida es repetir la captura apoyando la cámara y enfocando sobre la lata. Para I4 conviene reducir distractores o segmentar el objeto; para I5, documentar la perspectiva y, si la tarea lo exige, estimar una transformación geométrica. La práctica evidencia que cada intervención debe partir del problema observado y valorarse con imágenes, indicadores y limitaciones explícitas.

Evidencias del proyecto en VS Code

Figura 11

Script de tratamiento abierto en VS Code



Nota. Captura real de la ventana de VS Code del equipo. El archivo mostrado pertenece al mismo repositorio que produce las métricas y las figuras del informe.

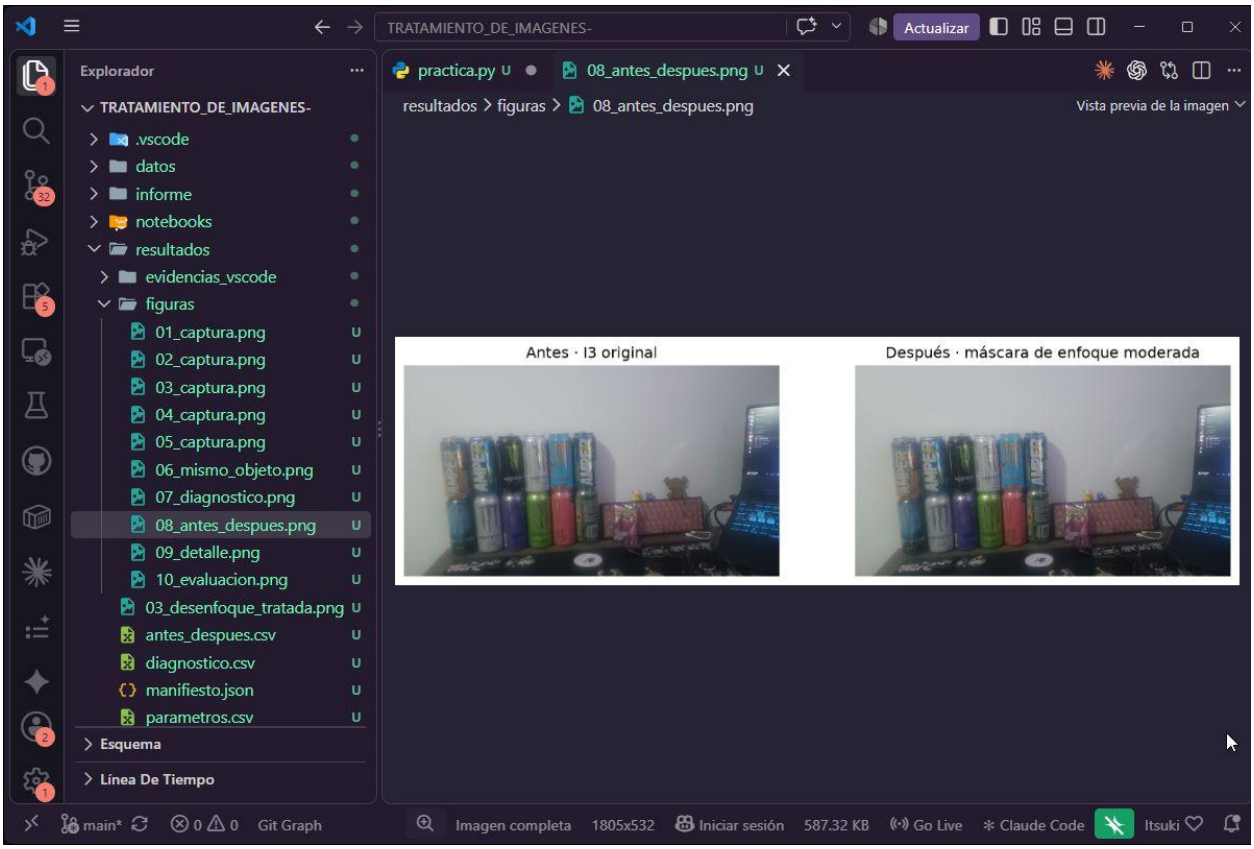
La estructura separa datos originales, código fuente, cuaderno, resultados e informe. La función leer utiliza imdecode y fromfile para admitir rutas con tildes en Windows. La función metricas reúne los descriptores, y realzar implementa la única intervención seleccionada. Los resultados numéricos se conservan en archivos CSV y JSON para facilitar la revisión.

```
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
brillo = float(gray.mean())
contraste = float(gray.std())
nitidez = float(cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var())
```

Resultados revisables y reproducibilidad

Figura 12

Comparación generada y abierta en VS Code



Nota. Captura real del visor de imágenes de VS Code. La comparación procede del tratamiento ejecutado, no de una recreación del editor.

La ejecución local utilizó Python 3.12.14, OpenCV 5.0.0, NumPy 2.3.5 y Matplotlib 3.11.2. El procesamiento conserva los originales y utiliza parámetros fijos. El archivo manifiesto.json registra las huellas SHA-256 y las coordenadas de cada región del objeto.

Repositorio y código de la práctica
https://github.com/Camilo19P8/TRATAMIENTO_DE_IMAGENES-
Cuaderno preparado para Google Colab
https://colab.research.google.com/github/Camilo19P8/TRATAMIENTO_DE_IMAGENES-/blob/main/notebooks/Practica_tratamiento_imagenes.ipynb
Para reproducir, instalar requirements.txt y ejecutar python src/practica.py desde la raíz del proyecto. El README contiene instrucciones para VS Code y Colab. La ejecución documentada se realizó localmente; el enlace a Colab ofrece el entorno alternativo solicitado para repetirla.

Referencias y correspondencia con la actividad

American Psychological Association. (s. f.). *Sample student paper annotated*. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/student-annotated.pdf

OpenCV. (s. f.-a). *Histograms - 2: Histogram equalization*. OpenCV 4.13.0 documentation. https://docs.opencv.org/4.13.0/d5/daf/tutorial_py_histogram_equalization.html

OpenCV. (s. f.-b). *Smoothing images*. OpenCV 4.13.0 documentation. https://docs.opencv.org/4.13.0/d4/d13/tutorial_py_filtering.html

El filtrado gaussiano utilizado se apoya en las funciones descritas por OpenCV (s. f.-b). El formato académico sigue el modelo de trabajo estudiantil de APA. Se conservan divisiones internas visibles en las tablas por solicitud expresa de presentación; esta adaptación se aparta de la convención APA de utilizar pocas líneas horizontales y evitar líneas verticales.

Tabla 6

Localización de los elementos solicitados

Elemento	Evidencia en el informe
Cinco fotografías propias	Figuras 1 a 5; originales en datos/originales
Diagnóstico y tabla comparativa	Tablas 1 a 3; figura 7; diagnostico.csv
Problema y tratamiento justificado	Selección de I3; tabla 4; función realzar
Comparación visual y numérica	Figuras 8 a 10; tabla 5; antes_despues.csv
Código y enlace funcional	Figuras 11 y 12; repositorio y cuaderno
Análisis conclusiones y límites	Interpretación; evaluación; recomendaciones
PDF de al menos dos páginas	Informe completo con portada y referencias
Condición de baja iluminación	Discrepancia documentada; requiere recaptura controlada